Profesor: Victor González
Ayudante: Hugo Parada

Ayudantía #3

Homomorfismos-Grupos Normales-Grupos de Permutaciones

1. Definamos $\mu(\mathbb{C}) = \{z \in \mathbb{C} : z^n = 1 \text{ para algún } n \in \mathbb{N}\}$.Muestre que $\mu(\mathbb{C})$ es un subgrupo de $\mathbb{C}^\times$(para la casa) y que $(\mu(\mathbb{C}), \cdot) \cong (\mathbb{Q}\backslash\mathbb{Z}, +)$

2. El objetivo de esta pregunta es obtener un criterio, para determinar si algunos subgrupos son normales. Para ello, dado un grupo G y $H \leq G$, se define el índice del subgrupo H y lo denotamos por $(G : H)$ como el número de clases laterales de H en G.

   - Pruebe que si G es finito $(G : H) = \dfrac{|G|}{|H|}$
   - Si G es finito, pruebe que si $(G : H) = 2$, H es un subgrupo normal.
   - Pruebe que A_n es un subgrupo normal de S_n

3. Sea G un grupo abeliano.Suponga que $\forall n \in \mathbb{N}$ y $\forall g \in G$ la ecuación $x^n = g$ posee solución en G (por ejemplo $(\mathbb{Q}, +)$ posee esa propiedad). Muestre que si H es un subgrupo de G tal que $(G : H) < \infty$, entonces $H = G$.

4. Sea S_n el grupo simetrico de n letras.

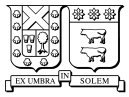
   - Encuentre una permutación $\sigma \in S_5$ de orden 4 y $\rho \in S_5$ de orden 6.
   - Considere: $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 7 & 8 & 9 & 4 & 5 & 2 & 1 & 6 \end{pmatrix}$ Descomponga τ en producto de ciclos disjuntos y calcule τ^{2008}

5. Indique cual afirmación es **FALSA**

   a) Todo grupo ciclico de orden 24 tiene 8 subgrupos
   b) Para todo $n \in \mathbb{N}$, existe un homomorfismo inyectivo de S_n a $GL_n(\mathbb{R})$
   c) Existe un homomorfismo sobreyectivo de S_3 a $\mathbb{Z}\backslash 3\mathbb{Z}$
   d) $S_3 \cong GL_2(\mathbb{Z}\backslash 2\mathbb{Z})$

6. Considere el grupo $G = (\mathbb{R}^2, +)$ y el subgrupo $H = \{(x, 3x) : x \in \mathbb{R}\}$.Entonces las clases laterales de H son:

   a) Rectas paralelas al eje x.
   b) Rectas paralelas al eje y.
   c) Circulos centrados en el origen.
   d) Rectas paralelas a $x + 3y = 0$
   e) Rectas de ecuación $3x - y = c$ con $c \in \mathbb{R}$



7. Sea S_5 el grupo simetrico, cuyos elementos son permutaciones de 1,2,3,4,5 con la operación composición.El mayor orden que una permutación en S_5 puede tener es:

   a) 4!=24
   b) 5!=120
   c) 5
   d) 6
   e) 4!/2

8. (**Ejercicio Díficil**)(Para la casa) Considere el conjunto $\mathbb{Q}_{>0} = \{r \in \mathbb{Q} : r > 0\}$

   - Muestre que el grupo multiplicativo $(\mathbb{Q}_{>0}, \cdot)$ es generado por el conjunto de los números primos.
   - El grupo aditivo $(\mathbb{Z}[x], +)$ es isomorfo a $(\mathbb{Q}_{>0}, \cdot)$. Donde $\mathbb{Z}[X]$ es el conjunto de todos los polinomios en la indeterminada x con coeficientes en $\mathbb{Z}$